UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E CIÊNCIAS ATUARIAIS
Disciplina: ESTAT0075 – Probabilidade III
Professor: Sadraque E.F. Lucena

Lista de Exercícios 12

12.1) No Método do Jacobiano, multiplicamos a densidade original avaliada nas funções inversas pelo módulo do determinante da matriz Jacobiana ($|J|$). Qual é a interpretação geométrica e probabilística da necessidade desse fator $|J|$? O que ele compensa?

12.2) Uma das exigências para o Método do Jacobiano é que a dimensão do vetor original $\underset{\sim}{X}$ seja igual à dimensão do vetor transformado $\underset{\sim}{Y}$. Explique resumidamente o procedimento matemático correto para encontrar a densidade de $Y_1 = X_1 - X_2$ utilizando este método.

12.3) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias independentes, ambas com distribuição Exponencial de parâmetro $\lambda > 0$. Considere a transformação linear bidimensional dada por: $Y_1 = 2X_1$ e $Y_2 = X_1 + X_2$. Determine a densidade conjunta do vetor (Y_1, Y_2) e defina precisamente o seu novo suporte.

12.4) Considere um vetor aleatório $\underset{\sim}{X}$ com densidade conjunta $f_{X_1,X_2}(x_1, x_2) = 4x_1x_2$ no suporte $0 < x_1 < 1$ e $0 < x_2 < 1$. Aplique o Método do Jacobiano para encontrar a função de densidade conjunta de $Y_1 = X_1/X_2$ e $Y_2 = X_1X_2$. Determine o suporte de $\underset{\sim}{Y}$.

12.5) Sejam $X_1 \sim N(0, 1)$ e $X_2 \sim N(0, 1)$ variáveis aleatórias independentes. Deseja-se encontrar a distribuição de $Y_1 = X_1 - X_2$. Utilizando o Método do Jacobiano, defina uma variável artificial conveniente $Y_2 = X_2$, encontre a conjunta f_{Y_1,Y_2} e integre y_2 para fora para obter a densidade marginal de Y_1.

12.6) Considere o vetor aleatório $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, X_3)$ com densidade conjunta $f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}) = \lambda^3 e^{-\lambda(x_1+x_2+x_3)}$, para $x_i > 0$ e $\lambda > 0$. Determine a densidade conjunta e o suporte do vetor $\underset{\sim}{Y}$ definido por: $Y_1 = X_1$, $Y_2 = X_1 + X_2$, e $Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$.

12.7) Seja X uma variável aleatória com distribuição Normal Padrão, $X \sim N(0, 1)$. Deseja-se encontrar a densidade de $Y = X^2$. Sabendo que a transformação não é bijetora em todo o domínio real, particione o domínio adequadamente e use o Método do Jacobiano em cada parte para demonstrar que Y segue uma distribuição Qui-quadrado com 1 grau de liberdade.

12.8) Sejam $X_1 \sim N(0, 1)$ e $X_2 \sim N(0, 1)$ variáveis aleatórias independentes. Pretende-se encontrar a densidade da razão $Y_1 = \frac{X_1}{X_2}$. Defina uma variável artificial $Y_2 = X_2$ e utilize o Método do Jacobiano para encontrar a densidade conjunta $f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2)$. Em seguida, integrando em relação a y_2, obtenha a densidade marginal de Y_1 e identifique qual é esta famosa distribuição de probabilidade.

12.9) Sejam X_1, X_2, X_3 variáveis aleatórias independentes com densidade $N(0,1)$. Defina o vetor $\underset{\sim}{Y}$ como: $Y_1 = X_1 + X_2, \quad Y_2 = X_1 - X_2, \quad Y_3 = X_1 - X_3$. Encontre o valor do determinante do Jacobiano (das funções inversas) e escreva a expressão da função de densidade conjunta $f_{\underset{\sim}{Y}}(y_1, y_2, y_3)$.

12.10) Sejam X_1 e X_2 variáveis aleatórias independentes com distribuições $X_1 \sim \text{Gama}(\alpha, \lambda)$ e $X_2 \sim \text{Gama}(\beta, \lambda)$. Considere a transformação:

$$U = X_1 + X_2 \quad \text{e} \quad V = \frac{X_1}{X_1 + X_2}$$

Utilizando o Método do Jacobiano, encontre a densidade conjunta $f_{U,V}(u, v)$ e prove que U e V são independentes, indicando o nome e os parâmetros da distribuição marginal de cada uma.

Respostas:

12.1) O determinante do Jacobiano atua como um fator de correção de escala (ou volume). Ele compensa a distorção (estiramento ou encolhimento) que a transformação matemática causa na área/volume da região de probabilidade ao mudarmos o sistema de coordenadas de $\underset{\sim}{X}$ para $\underset{\sim}{Y}$.

12.2) Cria-se uma variável artificial simples (por exemplo, $Y_2 = X_2$) para formar um sistema 2×2. Aplica-se o Método do Jacobiano para encontrar a densidade conjunta $f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2)$. Por fim, obtém-se a densidade desejada de Y_1 calculando a sua distribuição marginal, integrando a conjunta em relação a y_2 em todo o seu domínio.

12.3) $f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda y_2}$, $0 < y_1 < 2y_2$ e $y_2 > 0$

12.4) $f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \frac{2y_2}{y_1}$, $0 < y_2 < y_1$ e $y_1 y_2 < 1$

12.5) $f_{Y_1}(y_1) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} e^{-y_1^2/4}$ *(Conclui-se que $Y_1 \sim N(0, 2)$)*

12.6) $f_{Y_1,Y_2,Y_3}(y_1, y_2, y_3) = \lambda^3 e^{-\lambda y_3}$, $0 < y_1 < y_2 < y_3 < \infty$

12.7) $|J| = |y_2|$.
A conjunta é $f_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \frac{|y_2|}{2\pi} e^{-\frac{y_2^2}{2}(1+y_1^2)}$.
A marginal resulta em $f_{Y_1}(y_1) = \frac{1}{\pi(1+y_1^2)}$, para $y_1 \in \mathbb{R}$. *(Esta é a famosa Distribuição de Cauchy padrão)*

12.8) $f_{R,\Theta}(r, \theta) = \frac{r}{2\pi} e^{-r^2/2}$.
Marginais: R segue distribuição de Rayleigh ($f_R(r) = re^{-r^2/2}$ para $r > 0$) e Θ segue distribuição Uniforme no intervalo $(0, 2\pi)$.

12.9) $|J| = 1/2$.
$f_{\underset{\sim}{Y}}(y_1, y_2, y_3) = \frac{1}{2(2\pi)^{3/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2}\left[\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1-y_2}{2}\right)^2 + \left(\frac{y_1+y_2-2y_3}{2}\right)^2\right]\right\}, \quad \forall (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$.

12.10) $$f_{U,V}(u, v) = \underbrace{\frac{\lambda^{\alpha+\beta}}{\Gamma(\alpha+\beta)} u^{\alpha+\beta-1} e^{-\lambda u}}_{f_U(u)} \cdot \underbrace{\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} v^{\alpha-1}(1-v)^{\beta-1}}_{f_V(v)}.$$
Como a conjunta se fatora perfeitamente em funções exclusivas de u e de v, as variáveis são independentes.
Distribuições: $U \sim \text{Gama}(\alpha + \beta, \lambda)$ e $V \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$.